

scVIDR HF-diet prediction accuracy — R² (mean ± SD, 5 seeds)

All highly variable genes (HVGs) and top-100 diet DEGs per stratum; cell types ordered by total abundance. Held-out HF (n) = total high-fat nuclei withheld per cell type.

Cell type	Held-out HF (n)	8W						24W					
		Male		Female		Both		Male		Female		Both	
		HVGs	DEGs	HVGs	DEGs	HVGs	DEGs	HVGs	DEGs	HVGs	DEGs	HVGs	DEGs
Brown adipocytes	23,991	0.80±0.03	0.88±0.03	0.88±0.02	0.89±0.03	0.78±0.04	0.79±0.09	0.69±0.09	0.76±0.12	0.91±0.01	0.96±0.01	0.87±0.02	0.91±0.04
Capillary endothelial cells	3,425	0.97±0.00	0.97±0.02	0.96±0.01	0.97±0.02	0.98±0.01	0.98±0.01	0.96±0.01	0.94±0.02	0.96±0.02	0.95±0.02	0.98±0.01	0.96±0.02
Bmper ⁺ Nrxn1 ⁺ fibroblasts	1,717	0.97±0.01	0.95±0.02	0.95±0.01	0.92±0.03	0.97±0.01	0.95±0.02	0.97±0.00	0.92±0.01	0.96±0.00	0.95±0.00	0.97±0.01	0.94±0.02
White adipocytes (Adipocytes_3)	1,806	0.93±0.02	0.94±0.02	0.90±0.02	0.88±0.04	0.94±0.04	0.94±0.05	0.94±0.03	0.92±0.04	0.92±0.01	0.90±0.02	0.97±0.00	0.96±0.01
Pericytes	1,302	0.95±0.02	0.94±0.04	0.52±0.27	0.44±0.27	0.83±0.19	0.69±0.38	0.85±0.08	0.71±0.20	0.87±0.05	0.85±0.09	0.94±0.06	0.92±0.09
ECs Artery	1,089	0.93±0.02	0.86±0.04	0.92±0.03	0.94±0.02	0.97±0.01	0.95±0.02	0.75±0.23	0.54±0.29	0.91±0.05	0.83±0.11	0.94±0.03	0.84±0.07
Adipocytes 2	1,047	0.95±0.03	0.93±0.06	0.95±0.02	0.93±0.02	0.97±0.01	0.97±0.02	0.92±0.02	0.93±0.03	0.96±0.01	0.95±0.02	0.94±0.02	0.95±0.02
Mesothelial Cells	832	0.70±0.25	0.69±0.18	0.57±0.17	0.48±0.20	0.88±0.05	0.83±0.06	0.70±0.28	0.60±0.28	0.80±0.07	0.66±0.15	0.92±0.02	0.84±0.05
Fibroblasts Pi16+	763	0.95±0.01	0.95±0.01	0.93±0.01	0.92±0.02	0.96±0.02	0.95±0.03	0.93±0.01	0.92±0.02	0.94±0.00	0.93±0.02	0.96±0.00	0.95±0.01
Fibroblasts Bmper+	689	0.97±0.01	0.96±0.01	0.96±0.01	0.91±0.03	0.98±0.00	0.97±0.01	0.96±0.01	0.95±0.02	0.91±0.14	0.86±0.22	0.98±0.00	0.98±0.00
Fibroblasts Pi16++	534	0.90±0.02	0.91±0.02	0.89±0.03	0.90±0.04	0.94±0.03	0.94±0.05	0.94±0.01	0.91±0.05	0.89±0.03	0.87±0.04	0.96±0.01	0.96±0.02
Macrophages M2	358	0.92±0.01	0.94±0.01	0.91±0.01	0.86±0.03	0.95±0.01	0.95±0.02	0.93±0.01	0.93±0.01	0.89±0.01	0.88±0.04	0.94±0.01	0.91±0.03
ECs Venous Fbn1+	441	0.92±0.02	0.90±0.04	0.87±0.04	0.73±0.15	0.96±0.01	0.93±0.02	0.83±0.22	0.80±0.22	0.92±0.03	0.89±0.06	0.97±0.00	0.97±0.01
ECs Venous	359	0.86±0.01	0.87±0.03	0.87±0.01	0.82±0.02	0.93±0.02	0.92±0.02	0.93±0.05	0.86±0.09	0.92±0.01	0.88±0.02	0.97±0.01	0.94±0.02
Macrophages M2 F13a1+	336	0.89±0.01	0.89±0.01	0.88±0.03	0.93±0.03	0.93±0.03	0.92±0.07	0.92±0.02	0.91±0.03	0.88±0.02	0.91±0.02	0.93±0.02	0.92±0.05
ECs Lymph Piezo2+	339	0.94±0.03	0.92±0.06	0.85±0.04	0.78±0.07	0.85±0.20	0.76±0.31	0.74±0.14	0.70±0.21	0.90±0.02	0.86±0.06	0.94±0.02	0.94±0.04
T Cells	347	0.92±0.04	0.96±0.02	0.90±0.01	0.91±0.01	0.95±0.00	0.97±0.01	0.88±0.03	0.88±0.05	0.63±0.04	0.59±0.05	0.92±0.01	0.89±0.01
ECs Lymph	286	0.90±0.05	0.92±0.03	0.82±0.02	0.84±0.03	0.93±0.02	0.94±0.05	0.86±0.02	0.84±0.03	0.92±0.01	0.84±0.06	0.96±0.00	0.94±0.01
Macrophages M1 Cd80+	188	0.88±0.05	0.93±0.04	0.72±0.02	0.74±0.06	0.86±0.13	0.84±0.24	0.75±0.11	0.81±0.06	0.51±0.03	0.41±0.04	0.82±0.01	0.79±0.02
B Cells Naive	179	0.72±0.11	0.77±0.11	0.64±0.09	0.60±0.10	0.89±0.03	0.88±0.06	0.53±0.04	0.48±0.06	0.40±0.01	0.37±0.02	0.62±0.06	0.64±0.07
NK Cells	133	0.66±0.10	0.56±0.15	0.60±0.11	0.46±0.16	0.80±0.06	0.72±0.05	0.88±0.01	0.87±0.03	0.53±0.01	0.26±0.04	0.90±0.02	0.90±0.03
SMCs	97	0.44±0.03	0.34±0.01	0.44±0.12	0.48±0.15	0.76±0.06	0.74±0.11	0.64±0.28	0.57±0.33	0.83±0.08	0.89±0.06	0.94±0.01	0.97±0.01
Neutrophils	96	0.84±0.09	0.87±0.10	0.49±0.05	0.33±0.07	0.91±0.04	0.90±0.06	0.35±0.07	0.18±0.04	0.28±0.06	0.15±0.07	0.46±0.04	0.23±0.06
Neuronal Cells	60	0.39±0.02	0.65±0.02	0.20±0.03	0.10±0.05	0.42±0.03	0.56±0.06	0.52±0.16	0.51±0.22	0.27±0.04	0.11±0.05	0.66±0.09	0.30±0.18
Dendritic Cells	66	0.46±0.01	0.21±0.02	0.60±0.03	0.67±0.02	0.63±0.02	0.62±0.03	0.60±0.02	0.49±0.03	0.53±0.02	0.50±0.02	0.67±0.02	0.54±0.02
T Regs	56	0.80±0.01	0.86±0.01	0.84±0.02	0.75±0.06	0.91±0.00	0.88±0.01	0.77±0.01	0.78±0.01	0.51±0.03	0.49±0.04	0.80±0.00	0.81±0.01
Monocytes	7	0.30±0.01	0.31±0.03	0.20±0.00	—	0.40±0.01	0.31±0.04	0.38±0.02	—	—	—	0.44±0.02	—